

ROOT講習

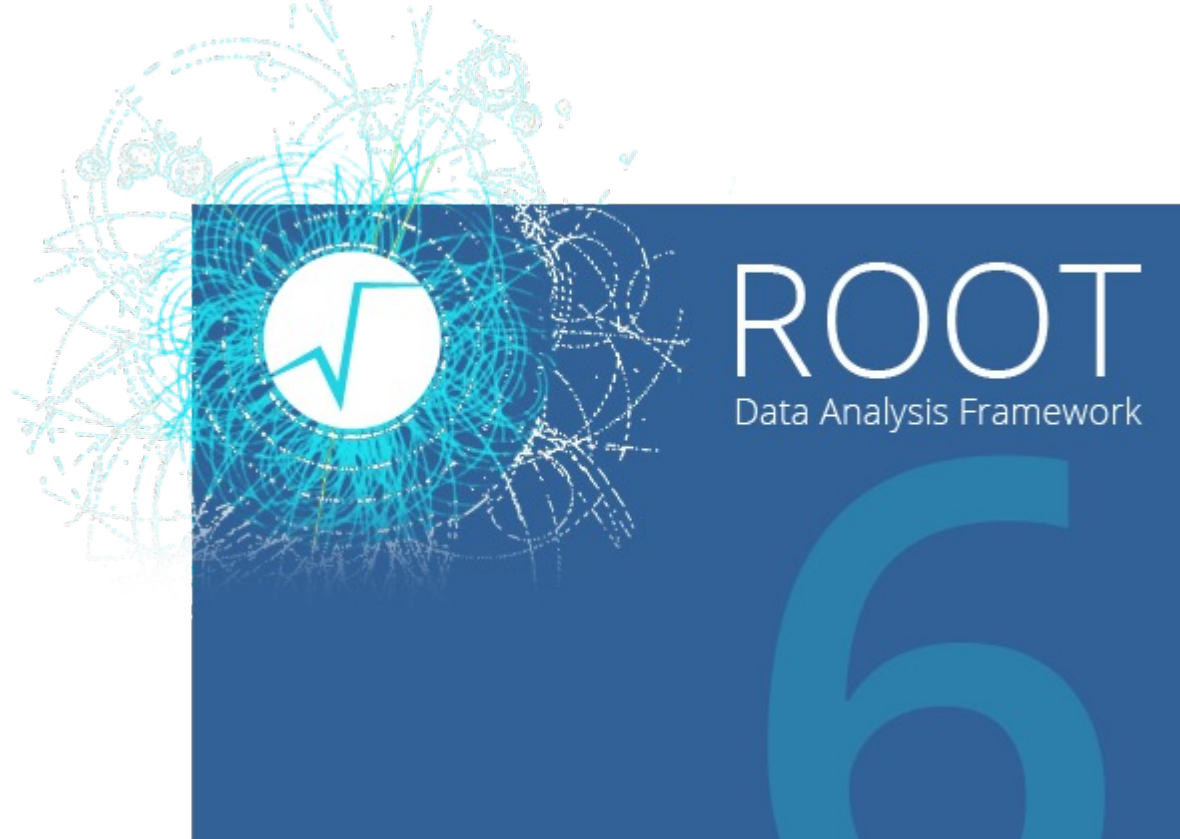
～猿ROOTをベースに...～

2022/08/23

ROOTの起動

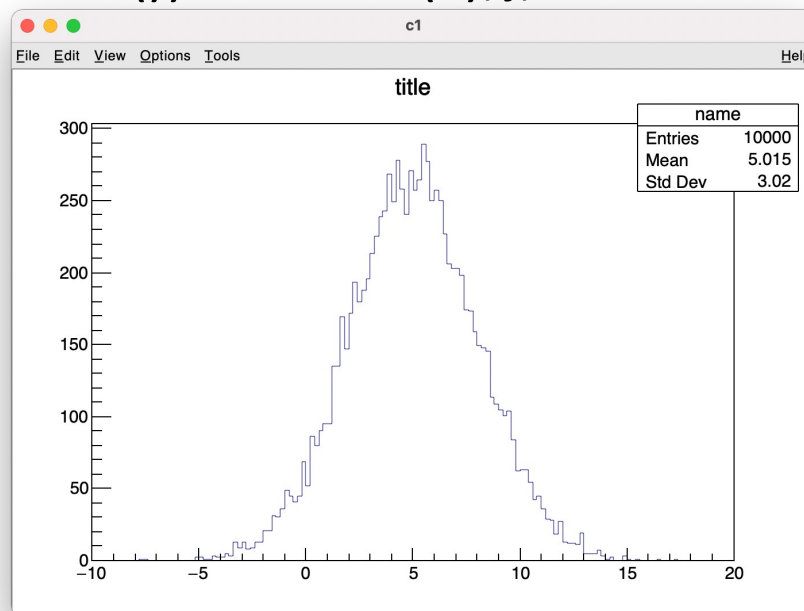
root installは、別スライド参照

- root
 - ROOTを起動させるとなんか出てくる
(root -lで非表示)



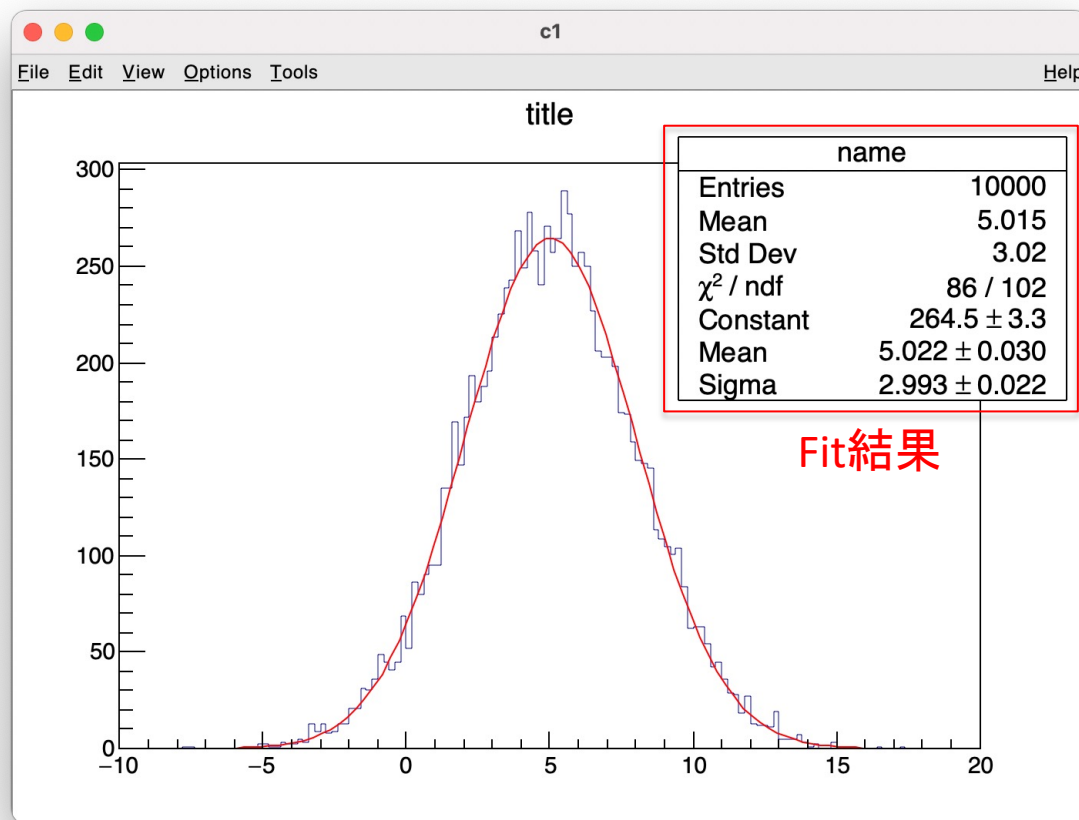
ヒストグラムの作成

- 以下で`practice.dat`のデータをヒストグラムとして出力できる
(詳細は猿ROOT)
 - `ifstream ifs(" practice.dat");`
 - `double x;`
 - `TH1D* hist = new TH1D("name", "title", 150, -10., 20.);`
 - `while(!ifs.eof()) {ifs >> x ; if(!ifs.eof()) hist->Fill(x);}`
 - `ifs.close();`
 - `hist->Draw();`



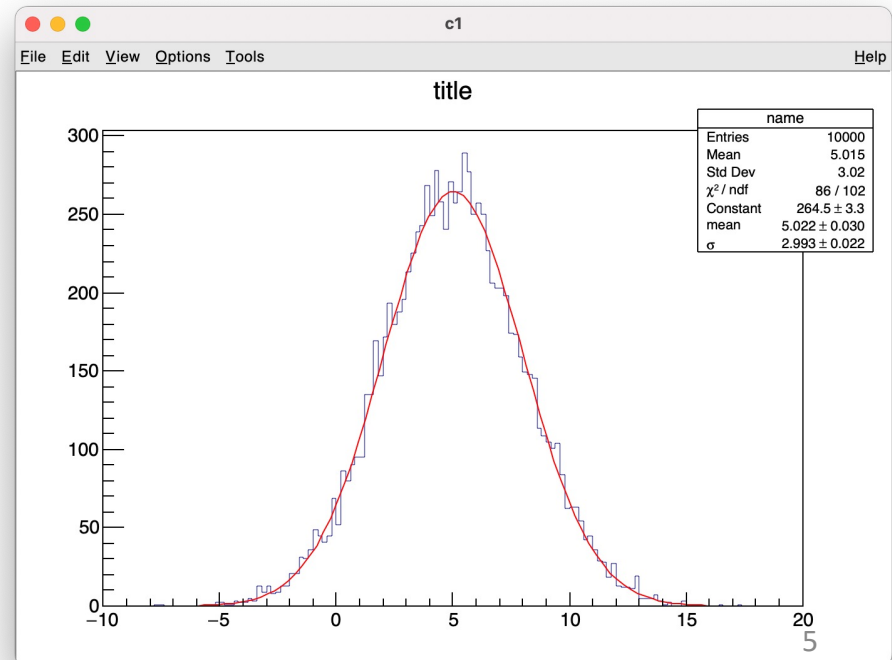
フィッティング

- 前頁のhistをフィットしてパラメータを求める
 - 分布はガウス分布に従うとしてフィット。
 - `hist->Fit("gaus");`
 - `gStyle->SetOptFit();`
 - Fit結果を表示する



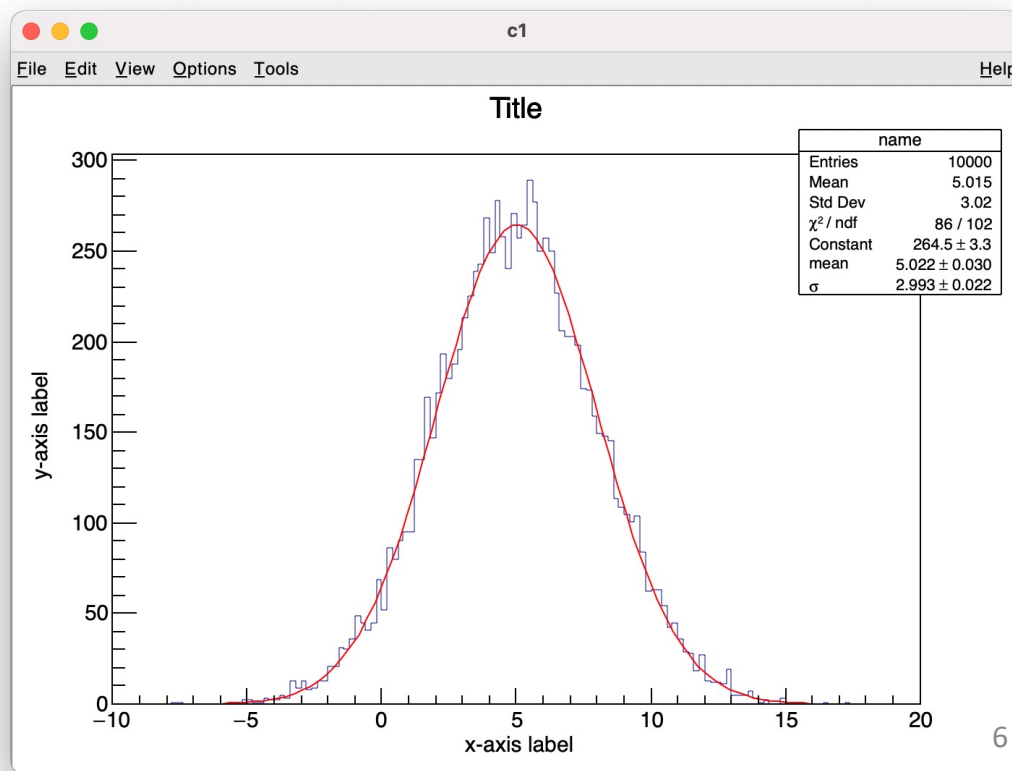
フィッティング

- フィッティング関数は自分で定義できる
 - `TF1 f1 = new TF1("f1", "[0]*exp(-0.5*((x-[1])/[2])^2)");`
 - `f1->SetParameter(1,5.);`
 - `f1->SetParameter(2,3.);`
 - `f1->SetParName(0,"Constant");`
 - `f1->SetParName(1,"mean");`
 - `f1->SetParName(2,"#sigma");`
 - `hist->Fit("f1");`



名前を変える

- グラフの軸にタイトルをつけ、タイトルを中央に移動する。
 - `hist->SetTitle("Title; x-axis label; y-axis label");`
 - `hist->GetXaxis()->CenterTitle();`
 - `hist->GetYaxis()->CenterTitle();`
 - `hist->Draw();`



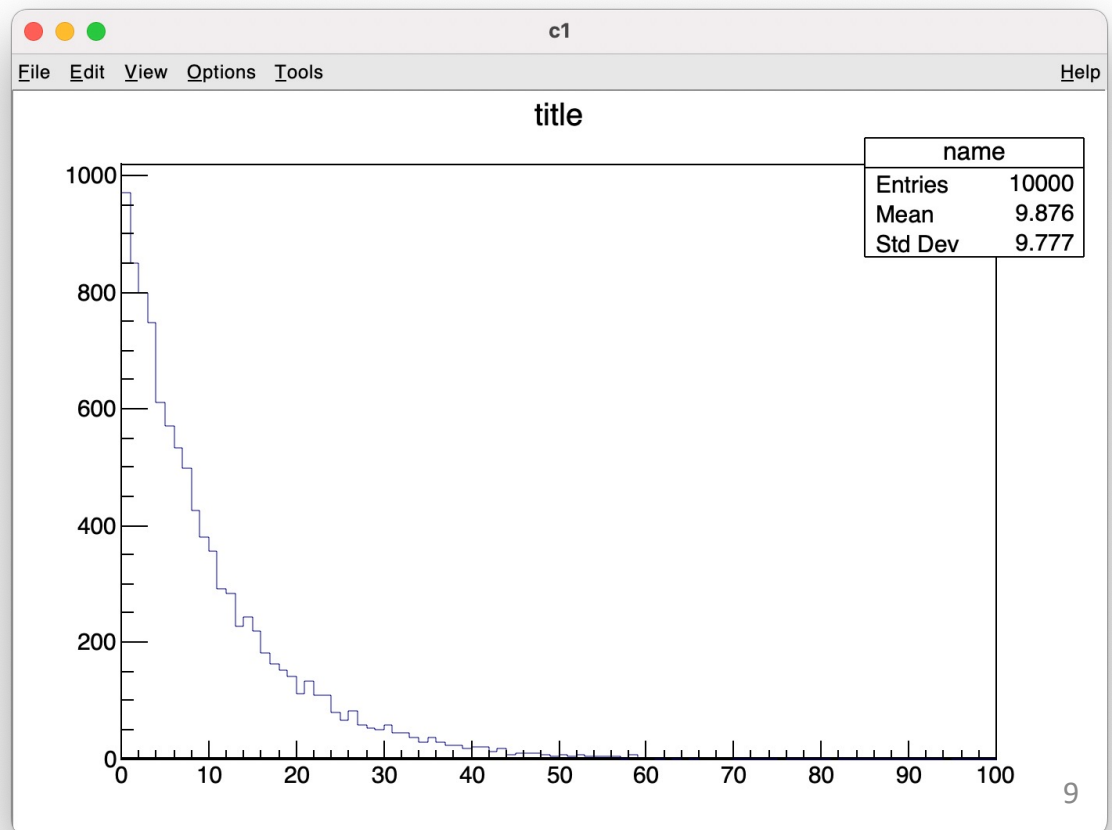
練習問題

練習問題

1. practice_exp.datのデータをヒストグラムとして、出力してください。
 - 範囲は $0 < x < 100$
2. 出力したヒストグラムをフィットして、指数関数のパラメータを求めてください。
 - 指数関数("expo")に従った出力
 - ※ パラメータは $\exp([0] + [1] * x)$ として出力される。
3. このヒストグラムが崩壊曲線に従うと仮定します。
 - $[0] = N_0$, $[1] = \tau$ となるように自分で関数を定義してフィットすることでパラメータ N_0 , τ を求めましょう。

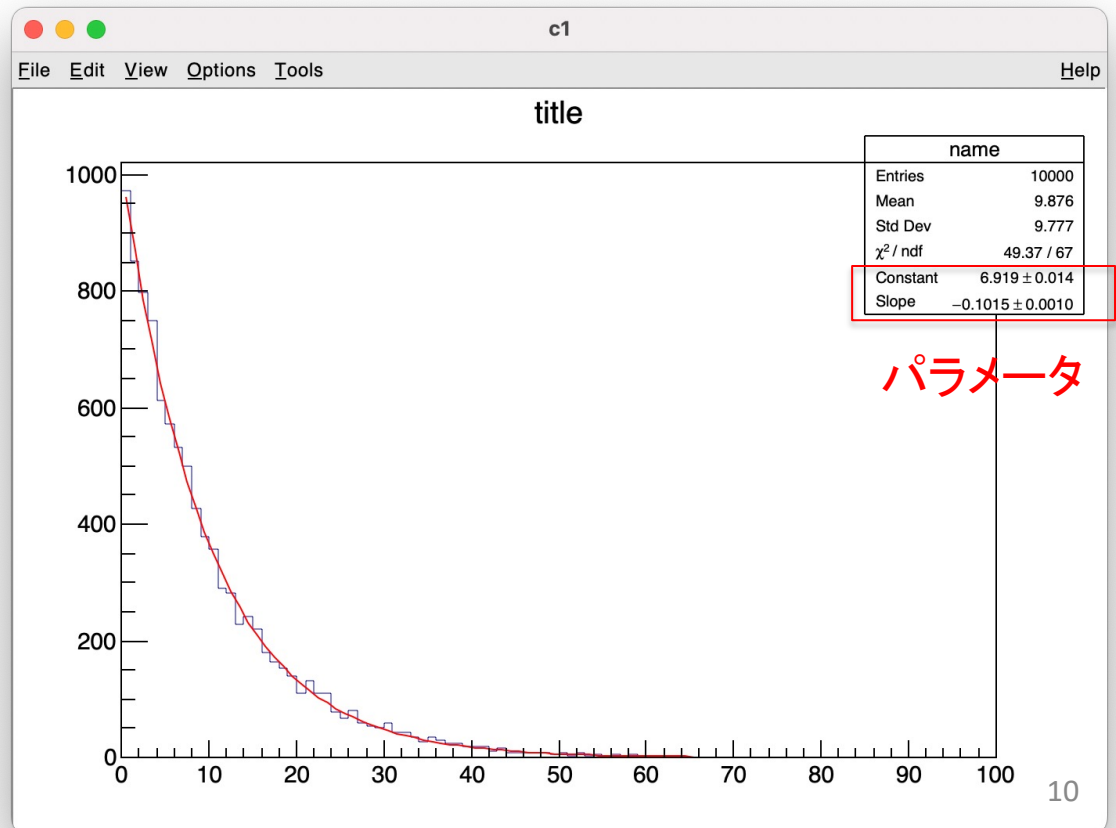
練習問題1 回答例

- `ifstream ifs("practice_exp.dat");`
- `double x;`
- `TH1D* hist = new TH1D("name", "title", 100, 0., 100.);`
- `while(!ifs.eof())`
- `{ifs >> x ;`
- `if(!ifs.eof())`
- `hist->Fill(x);};`
- `ifs.close();`
- `hist->Draw();`



練習問題2 回答例

- 前頁に続いて...
 - `gStyle->SetOptFit();`
 - `hist->Fit("expo");`



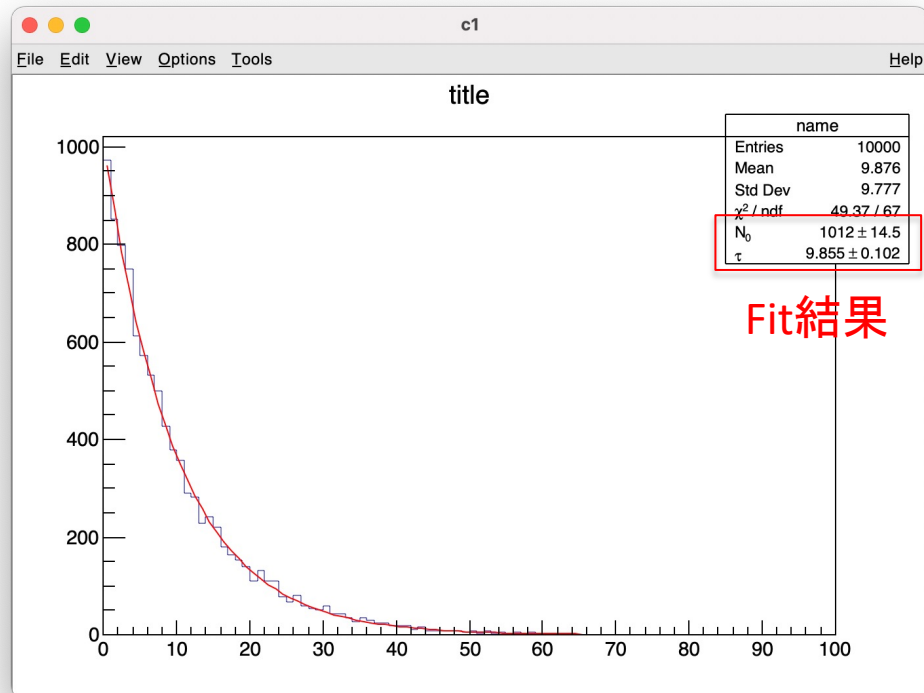
練習問題3 回答例

- 前頁に続いて...(関数名: decayを仮定)

- `TF1 decay = new TF1("decay","[0]*exp(-x/[1])");`
- `decay->SetParameters(1000., 10.);`
- `decay->SetParNames("N_{0}","#tau");`
- `hist->Fit("decay");`

パラメータの名前を設定

- パラメータは
 $N_0 \sim 1000$
 $\tau \sim 10$
であればOK



その他 便利なコマンド

- データの中身を見る
 - `less practice.dat`
 - `cat practice.dat`
- データを一つのファイルにまとめる (リダイレクト)
 - `cat *.dat > filename.data`

ここで紹介したものは、最低限の知識なので必要に応じてTAに聞く、各自調べるなどしてください

色んなことができるので、たくさん試すことをお勧めします。

更新情報

- 2015/08/22 create ?
- 2016/08/20 update
- 2022/08/23 update

Back up

グラフ

- Plateauの測定結果 (plateau_50mV.dat) をグラフに出力する。
 - `#include <fstream>`
 - `float x[20], y[20];`
 - `ifstream ifs("plateau_50mV.dat");`
 - `int index=0;`
 - `while(!ifs.eof()){`
 - `ifs >> x[index] >> y[index];`
 - `index++;`
 - `}`
 - `ifs.close();`
 - `TGraph *graph = new TGraph(index, x, y);`
 - `graph->Draw("AP");`

グラフ

- `graph->SetMarkerStyle(4);`
 - グラフ上のデータ点を右クリックして `SetMarkerAttributes` でもマーカーを変更できる
- `graph->Draw("AP");`

デフォルトのマーカーは見難いので変更

